

南 开 大 学

南开大学本科实习报告

学号	2310766
姓名	姓名
年级	2023 级
专业	软件工程
所属院（系）	软件学院
实习课程名称	企业实训
指导教师	指导教师

2025 年 7 月 24 日

摘要

本报告围绕企业实训课程中的“基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战”项目展开，按照学校本科实习报告模板梳理实习目的和要求、实习时间地点、实习单位和部门、实习内容以及实习总结等核心内容。报告结合项目实践过程，记录了从 Claude 与 LangChain 基础学习、公开舆情数据采集、RAG 向量知识库搭建，到 Claude Skill 封装、多 Agent 分析、FastAPI 服务化和系统联调的完整训练链条。

项目以竞品情报分析为业务场景，围绕价格战、新品发布、负面舆情三大监控维度，构建能够从公开数据源中提取竞品动态、与本企业数据进行结构化对标，并生成竞争态势简报的智能分析系统。报告在版式上保留 Typst 模板的展示能力，包括彩色提示块、结构化表格、模块树和代码片段等元素，便于形成正式提交材料。

关键词：企业实训；Claude Skill；竞品情报；LangChain；RAG；Multi-Agent；FastAPI

目 录

1 实习目的和要求	4
1.1 实习目的	4
1.2 实习要求	4
2 实习时间、地点	5
3 实习单位和部门	5
4 实习内容	6
5 实习总结：收获、体会以及实习建议等	9
6 参考文献	11

说明

1、实习目的和要求

实习目的

本次企业实训以“基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战”为综合项目，目标是掌握以 Claude 大模型为智能核心、LangChain 为工程框架的大模型应用开发方法。通过项目训练，我们需要理解 LLM 调用、Prompt Engineering、RAG 检索增强生成、Multi-Agent 协作、FastAPI 服务化和系统部署等完整技术链条。

项目业务目标是构建一套面向企业竞品情报场景的智能分析平台。系统围绕价格战、新品发布、负面舆情三类核心维度，从公开舆情中识别竞品动态，结合本企业基准数据进行对标分析，输出包含机会点、威胁点和行动建议的竞争态势简报。

实训目标概览

本报告按学校实习模板组织内容，重点覆盖实习目的、时间地点、单位部门、实习内容和实习总结五个部分。项目内容参考课程 PDF 和 docs 目录中的工程规范、开发周期表与立项材料，突出 Claude Skill、RAG、Multi-Agent、FastAPI 和竞品情报分析业务链路。

Info

该项目不是普通聊天机器人，而是围绕公开数据采集、证据检索、结构化对标和简报生成构建的端到端竞品情报系统。

实习要求

实训过程中，每位同学需要掌握 Claude 模型调用、LangChain 核心模块、RAG 知识库构建、Prompt 模板设计、Claude Skill 描述文件编写、Agent 工具

调用和 FastAPI 接口封装等基本能力。项目阶段要求参与竞品主体和监控维度设计、公开舆情数据处理、情报分析链路实现、系统联调测试和成果展示。

同时，项目要求所有竞品分析结论必须绑定原始公开数据源，禁止凭空生成分析结论；API Key、模型地址和 Prompt 模板等关键配置必须统一管理，避免硬编码；团队需按实训要求提交程序员日志、例会记录、立项材料和结项汇报。

2、实习时间、地点

时间：2025 年 6 月 30 日-2025 年 7 月 26 日

地点：南开大学津南校区综合实验楼 A314

阶段	时间	主要任务
环境与数据准备	第 1-5 天	完成开发环境搭建、竞品列表设定、监控维度规则设计、公开舆情测试数据采集和 RAG 基础向量库搭建
Prompt 与 Agent 基础	第 6-10 天	完成竞品情报提取 Prompt、Function Calling 实践、RAG 问答链和项目立项材料
系统开发与联调	第 11-16 天	完成 Multi-Agent 开发、LCEL 管道、LangSmith 追踪、FastAPI 接口和前后端联调
测试与交付	第 17-20 天	完成全链路测试、Docker 容器化、系统部署演示、最终汇报和交付材料整理

表 1：实习阶段安排

3、实习单位和部门

实习单位：中软国际信息技术有限公司

所属部门：南开大学软件学院

项目名称：基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战



单位与部门

实习单位承担企业级项目训练，学院负责课程组织与过程管理。本项目以竞品情报分析为业务牵引，综合训练大模型应用开发、工程规范执行、团队协作和成果交付能力。

图 1：实习组织关系示意

4、实习内容

本次实训围绕企业竞品情报分析业务展开。项目以公开舆情数据为输入，以 Claude 大模型和 LangChain 工程框架为核心，构建从数据采集、清洗、向量化、检索增强，到多 Agent 分析、结构化对标和简报生成的完整系统。

在学习准备阶段，我们系统学习了 LLM 基本原理、Claude 模型系列能力边界、LangChain Chains / Agents / RAG / Memory / Callbacks 等核心模块，以及 FastAPI 后端服务开发方法。通过课程讲解和实践任务，我们逐步理解了如何将大模型能力嵌入稳定的软件工程流程。

在项目实现阶段，系统首先需要维护竞品主体和监控规则，围绕价格战、新品发布、负面舆情三大维度配置关键词、阈值和数据源。随后通过 LangChain Document Loaders 或本地导入方式采集公开舆情数据，并完成去重、正文抽取、时间标准化和来源留存。

数据进入 RAG 流程后，系统使用文本分块策略和向量数据库构建竞品情报知识库。分析阶段通过价格监控 Agent、新品检测 Agent、舆情分析 Agent 并行处理检索结果，并借助 LCEL 管道汇总为统一的竞品情报卡片。最后，系统结合本企业基准数据生成 SWOT 对标结果、机会点、威胁点和竞争态势简报。

技术栈说明

系统围绕 Claude 模型、LangChain 编排、RAG 知识库、Claude Skill、多 Agent、FastAPI 服务、前端看板、Docker 部署和 LangSmith 追踪构建。各模块通过明确接口协作，保证情报结论可追踪、可复核、可展示。

模块	技术	作用
大模型基础	Claude Haiku / Sonnet / Opus	分别承担快速摘取、深度对标和复杂简报生成
应用编排	LangChain / LCEL	组织 Chains、Agents、Tools、Memory 和分析管道
知识检索	RAG + Chroma / FAISS	保存舆情向量索引,支持语义检索和来源溯源
能力封装	Claude Skill	沉淀竞品情报分析 Skill、输入规范和结构化输出格式
后端服务	FastAPI	封装 RESTful API,支持系统集成和前端调用
观测部署	LangSmith / Docker	追踪推理链路、定位问题并支持容器化交付

表 2：项目核心技术栈

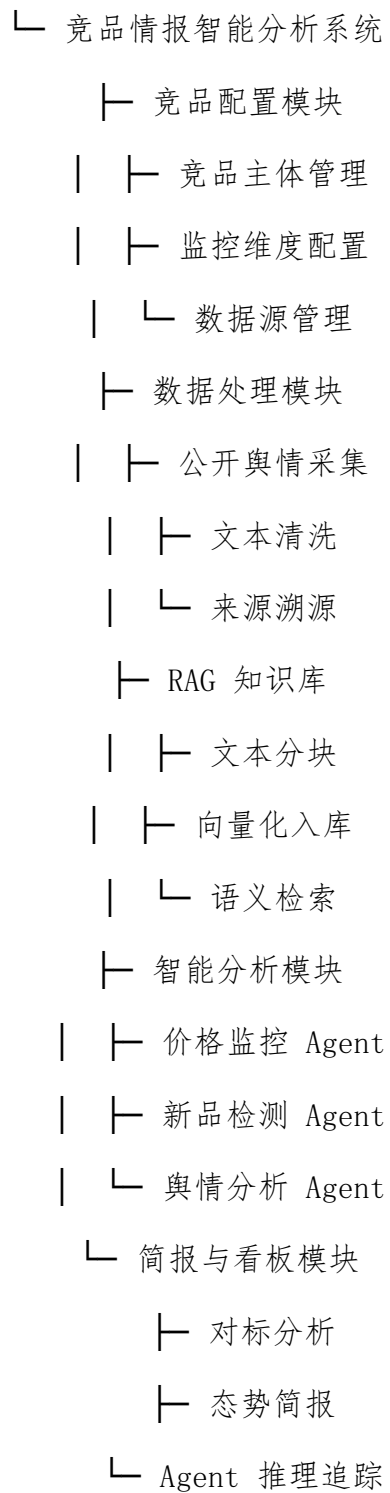


图 2: 项目模块树

```
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()
```

```
class AnalysisRequest(BaseModel):  
    competitor: str  
    dimensions: list[str]  
    period: str  
  
@app.post("/analysis/run")  
def run_competitor_analysis(request: AnalysisRequest):  
    """Run RAG retrieval and multi-agent competitor analysis."""  
    return {  
        "competitor": request.competitor,  
        "dimensions": request.dimensions,  
        "status": "queued",  
        "output": "intel_cards + benchmark_report",  
    }
```

5、实习总结：收获、体会以及实习建议等

回顾整个实习过程，从最初的项目启动、技术学习，到后期的模块开发、接口联调和成果展示，我对大模型应用系统的工程化落地有了更完整的认识。这个项目不仅要求模型能够生成文本，更要求系统具备数据来源、检索证据、推理链路、接口规范和交付材料，才能支撑一个可信的业务场景。

技术方面，我更加熟悉了 Claude API、LangChain 编排、RAG 知识库、多 Agent 协作、Prompt 模板管理和 FastAPI 服务化等内容。业务方面，我认识到竞品情报分析不能只依赖模型主观生成，必须围绕公开数据源、证据引用和结构化对标结果建立可信链路。

团队协作方面，项目让我体会到需求拆解、接口约定、Prompt 统一管理、日志记录和每日例会的重要性。今后类似项目可以在前期进一步明确数据源范围、输出 Schema、测试样例和验收指标，这样能够减少后期联调成本，也能提升最终答辩展示的稳定性。

后续建议

建议在实训初期统一竞品主体、监控维度、数据源格式和 Prompt 模板；中期固定接口联调和 LangSmith 追踪节奏；后期补齐测试记录、部署说明、用户手册和简报样例，确保系统可运行、结果可追踪、材料可提交。

✓ 总结

本报告已围绕“基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战”展开，覆盖学校实习报告要求，并保留 Typst 模板的图表、提示块、代码和模块树展示能力。

6、参考文献

1. Anthropic. Claude Documentation. <https://docs.anthropic.com/>.
2. LangChain. LangChain Documentation. <https://docs.langchain.com/>.
3. FastAPI. FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>.
4. Chroma. Chroma Docs. <https://docs.trychroma.com/>.
5. LangSmith. LangSmith Documentation. <https://docs.smith.langchain.com/>.